Tarnuchy i Spółka

Grimoire MtG - skaner i deckbuilder do kart MtG

Nasz zespół

Mateusz Paszyński
Backend
Tarnuch

Bartosz Pawelczyk
(ten po prawej)
Baza Danych
Spółka

Krzysztof Cholewa
image processing, text recognition
Tarnuch

Role w naszym zespole będą dynamiczne - wybraliśmy po jednym elemencie, w których czuliśmy się najpewniej. Resztę ról będziemy dogadywać w trakcie implementacji projektu.

Rozważany problem

- Istnieje wiele stron/aplikacji do budowania talii kart Magic the Gathering
- Istnieje również wiele skanerów, pozwalających szybko dodać kartę ze zdjęcia do własnej kolekcji
- Czy istnieje aplikacja pozwalająca szybko dodać kartę ze skanu do talii? NIE! (znaleźliśmy takiej, a przescrollowaliśmy do drugiej strony wyników na Google)
- Na obrazku po prawej przedstawiony jest Michał, ręcznie wklepujący trzydziesty artefekt do swojej talii

Rozwiązanie problemu - temat aplikacji

Naszym pomysłem jest stworzenie aplikacji jest połączenie świata deckbuildingu i skanowania: aplikacja, która pozwoli stworzyć swoją własną kolekcję kart (zarówno tekstowo, jak i skanem ze zdjęcia), oraz z owej kolekcji tworzyć talie. Na obrazku po prawej przedstawiamy proponowany koncept naszego rozwiązania.

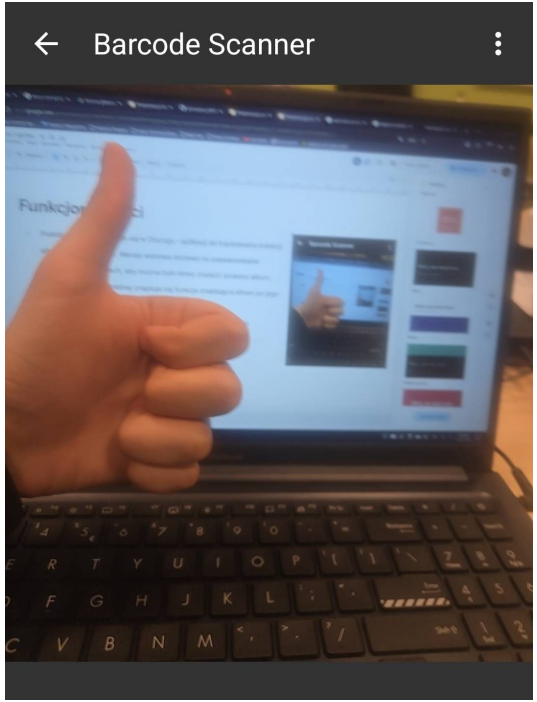
Funkcjonalności

Aplikacja będzie w cross-platform - w formie aplikacji mobilnej oraz internetowej. Obie wersje będą oferować :

- Obsługę kont użytkownika - na profilach będą widoczne kolekcja i lista zbudowanych decków
- Manualne dodawanie kart do kolekcji/decków (w wersji webowej bardziej zaawansowane filtry wyszukiwania)
- W wersji mobilnej gwóźdź programu - skaner kart (po zeskanowaniu dodanie do kolekcji/możliwość dodania karty do decku od razu po skanowaniu)

Funkcjonalności

- Podobny system znajduje się w Discogs - aplikacji do trackowania kolekcji albumów muzycznych. Wersja webowa zezwala na zaawansowane filtrowanie po albumach, aby można było łatwo znaleźć szukany album, natomiast w wersji mobilnej znajduje się funkcja znajdująca album po jego kodzie kreskowym. (obrazek po prawej)
- Nasza aplikacja będzie funkcjonować w bardzo podobny sposób



Wykorzystywane technologie

- Frontend: Flutter
- Backend: Node.js + Express
- Testy: Jest (jednostkowe), Postman/Newman (funkcjonalne)
- Dodatkowo: Scryfall API (do szukania kart MtG), Google ML Kit (do skanowania kart)
- Kontrola wersji: GitHub
- Baza danych: MySQL

Ryzyka

Ryzyka, wraz z macierzą zostały przedstawione w pozostałych plikach w folderze zadania 1.